



תחנות קריטיות

מרכזיות ועמידות ברשת התחבורה הציבורית בישראל

מרצה: ד"ר אבנר פריאל

שון פורמן - 211420476

אלמוג טוניאן - 315024398

דן חילקביץ' - 212394274

ניתוח רשת התחבורה הציבורית בישראל

זיהוי התחנות הקריטיות לקישוריות הרשת ובדיקת עמידותה לשיבושים



שאלת המחקר

עד כמה רשת התחבורה הציבורית בישראל עמידה לשיבוש בתחנות מרכזיות, ואילו תחנות הן הקריטיות ביותר לחיבוריות הרשת?

מבוא ושאלת המחקר למה לחקור תחנות קריטיות?

מטרת המחקר

ממדלים את רשת התחבורה בישראל כגרף כאשר תחנה היא צומת, ומקטע הוא קשת, כדי לאתר את התחנות שהרשת תלויה בהן.

הבעיה

כיום לא ידוע אילו תחנות הן צוואר הבקבוק של הרשת. מטרתנו לזהות אותן מראש, כדי לדעת איזו תחנה עלולה לנתק אזור שלם - עוד לפני שזה קורה בפועל.

חשיבות ותרומה

חשיבותה של תחנה נקבעת לפי מיקומה בגרף ולא לפי כמות הנוסעים בה. תחנה שקטה עשויה להיות החיבור היחיד בין אזורים, ולכן קריטית יותר מתחנה עמוסה.

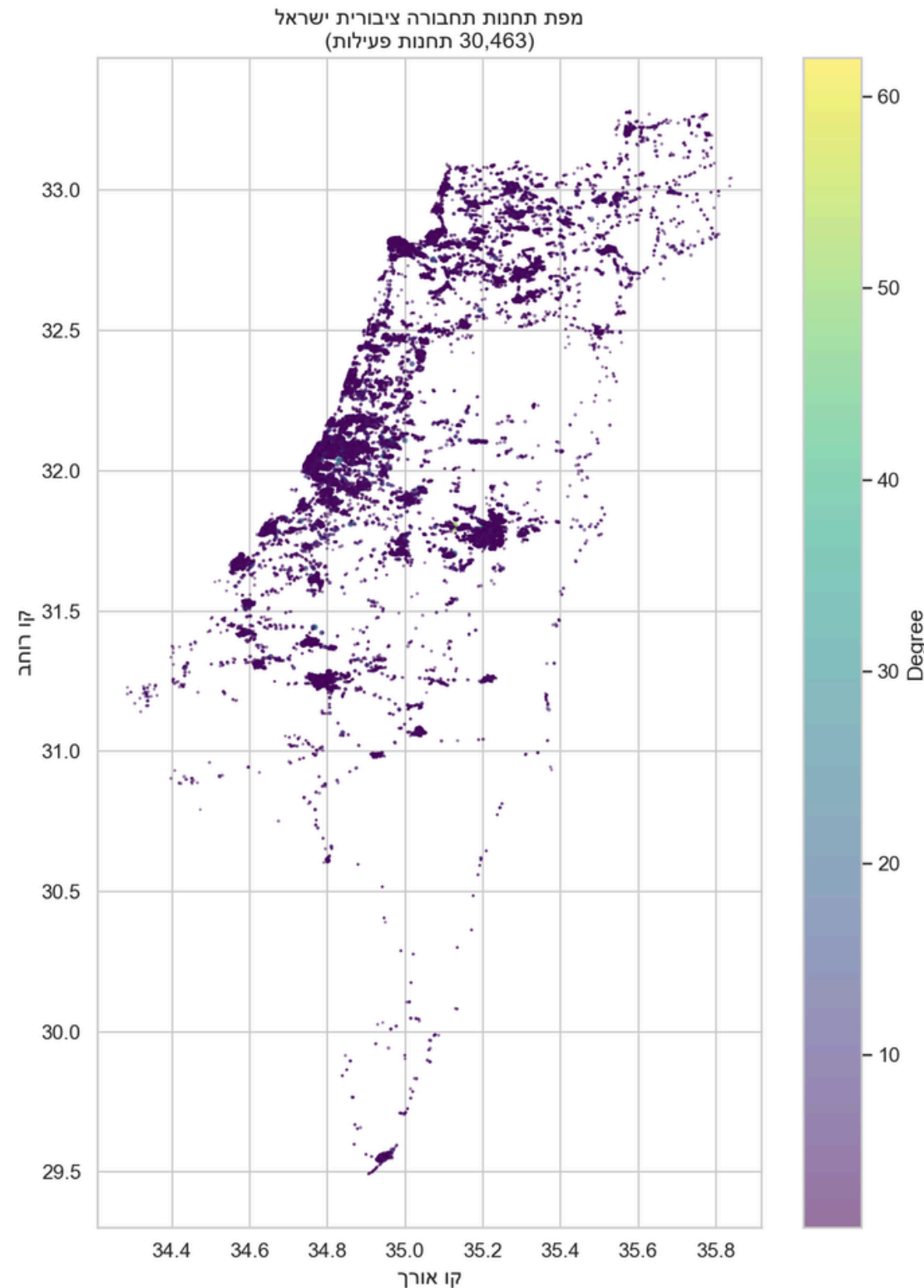


מסד הנתונים מהנתונים לגרף

השתמשנו בנתוני GTFS הרשמיים, הפורמט התקני של התחבורה הציבורית בישראל. כל קובץ תורם שכבת מידע אחרת לבניית הגרף.

קובץ GTFS	שדות מרכזיים	לשם מה משמש
agency	agency_id, agency_name	זיהוי המפעיל של הקו
routes	route_id, route_type, agency_id	סוג הקו והמפעיל
stops	stop_id, stop_name, lat, lon	הצמתים + מיקום למפות ולשיוך אזורי
stop_times	trip_id, stop_sequence, stop_id	בניית הקשתות (תחנות עוקבות בנסיעה)
trips	trip_id, route_id	קישור כל נסיעה לקו

כל תחנה היא צומת. בכל נסיעה, שתי תחנות עוקבות מחוברות בקשת מכוונת, ומשקל הקשת הוא מספר הנסיעות שעוברות במקטע. כך 15.7 מיליון שורות של רצף תחנות הופכות לרשת אחת.





ניתוח מבנה הרשת

רשת אחת גדולה, אבל תלויה במאות נקודות תורפה

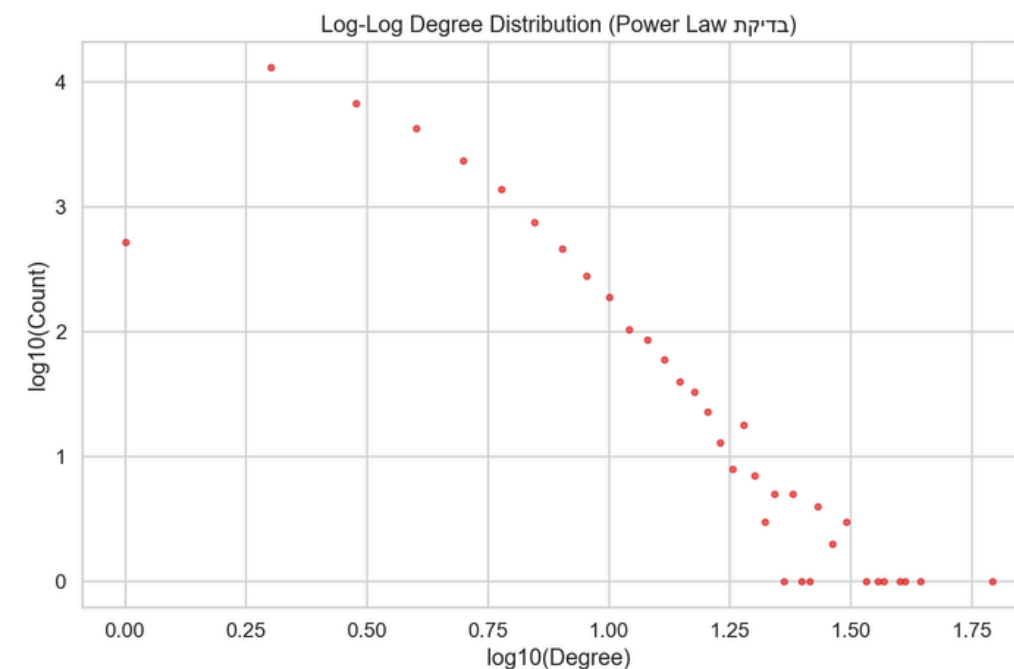
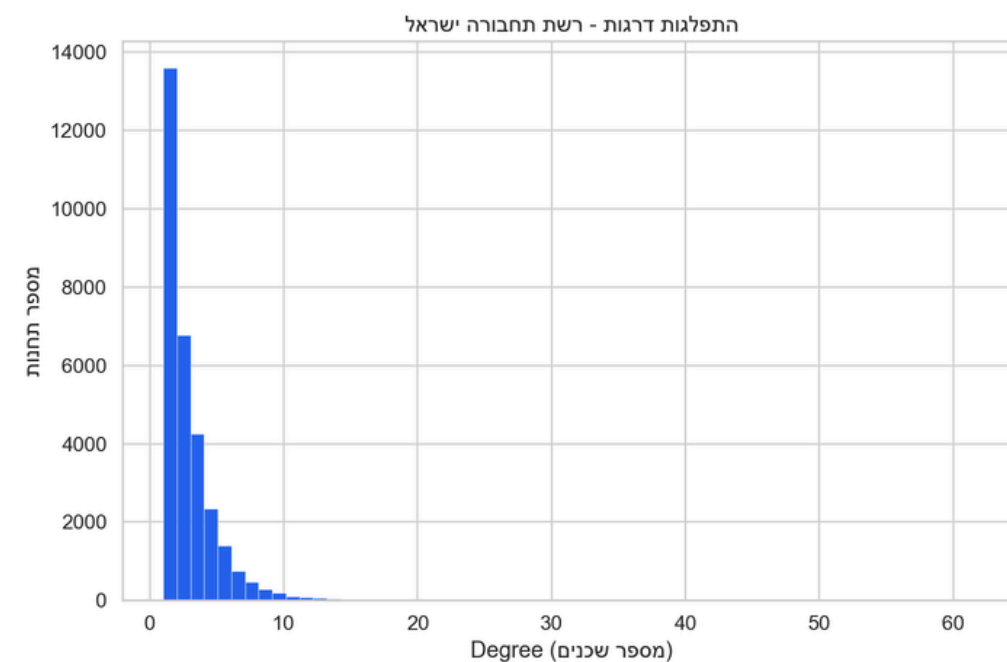
גודל הרשת

- 30,463 תחנות
- 51,772 מקטעי נסיעה (קשתות)
- דרגה ממוצעת: 3.4
- הדרגה הגבוהה ביותר: 62 (מחלף חמד, ירושלים)

חיבוריות הרשת

- הרשת מתפצלת ל-12 רכיבים נפרדים, אבל אחד מהם ענק
- הרכיב הגדול מכיל 30,237 תחנות, כ-99.3% מכל הרשת
- כמעט מכל תחנה אפשר להגיע לכל תחנה אחרת

מספיק לפגוע בכמה מאות תחנות נכונות כדי לשבור רשת של 30 אלף - הרשת נראית חזקה, אבל היא רגישה לפגיעה ממוקדת.



איפה הרשת שבירה

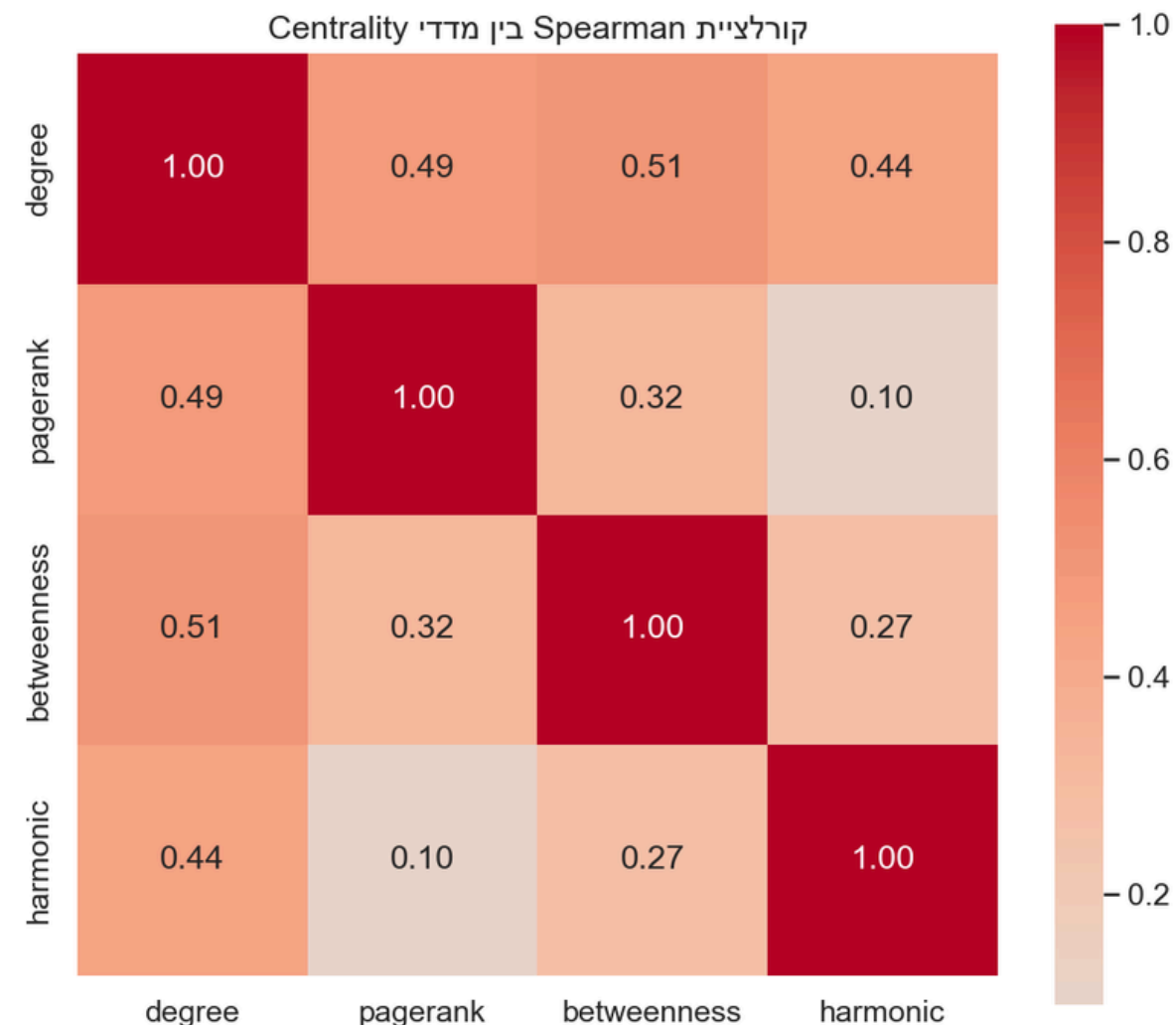
900 צמתי חיתוך - תחנות שהסרת אחת מהן מפצלת חלק מהרשת לאזור מנותק

971 גשרים - מקטעי נסיעה שאין להם מסלול חלופי.
אם הכביש מושבת, האזור שמעבר לו מתנתק

ניתוח מרכזיות מי התחנה הכי חשובה? תלוי איך שואלים

כל מדד מרכזיות שואל שאלה אחרת על "מי חשוב ברשת",
ולכן תחנות שונות מובילות לפי כל מדד.

הממצא המעניין: התחנה המובילה ב-Betweenness היא בכלל לא hub גדול (דרגה 16 בלבד),
היא חשובה כי **כל התנועה בין אזורים עוברת דרכה.**



מדדנו את ההסכמה בין המדדים באמצעות קורלציית Spearman וקיבלנו ערכים בינוניים בלבד (0.1-0.5)
כל מדד מצביע על תחנות עם תפקיד שונה, אז אין "תחנה אחת חשובה".

PageRank

חשיבות לפי איכות השכנים

Harmonic

כמה קרובה לכל הרשת

Betweenness

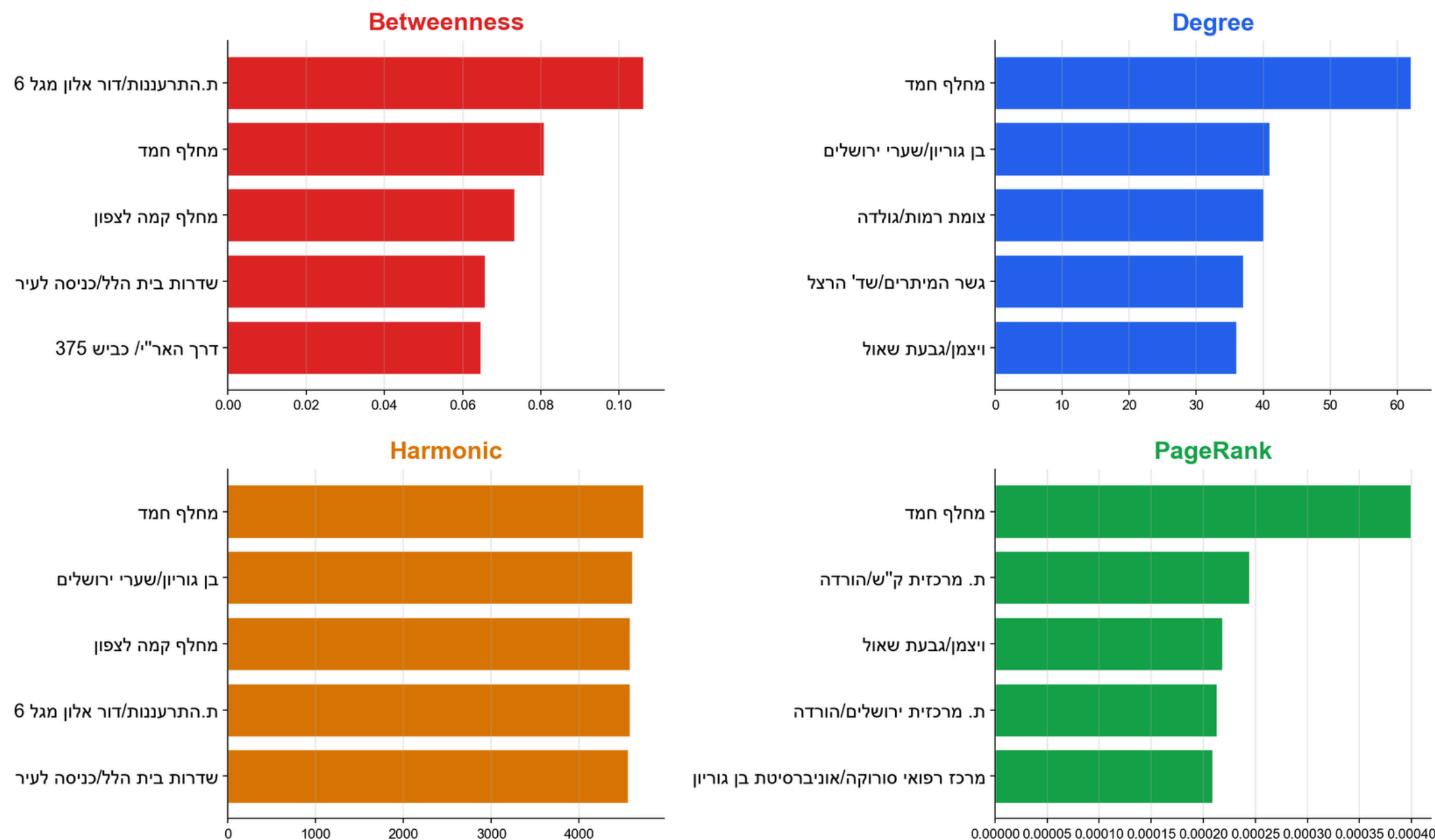
על כמה מסלולים קצרים יושבת

Degree

כמה שכנים ישירים



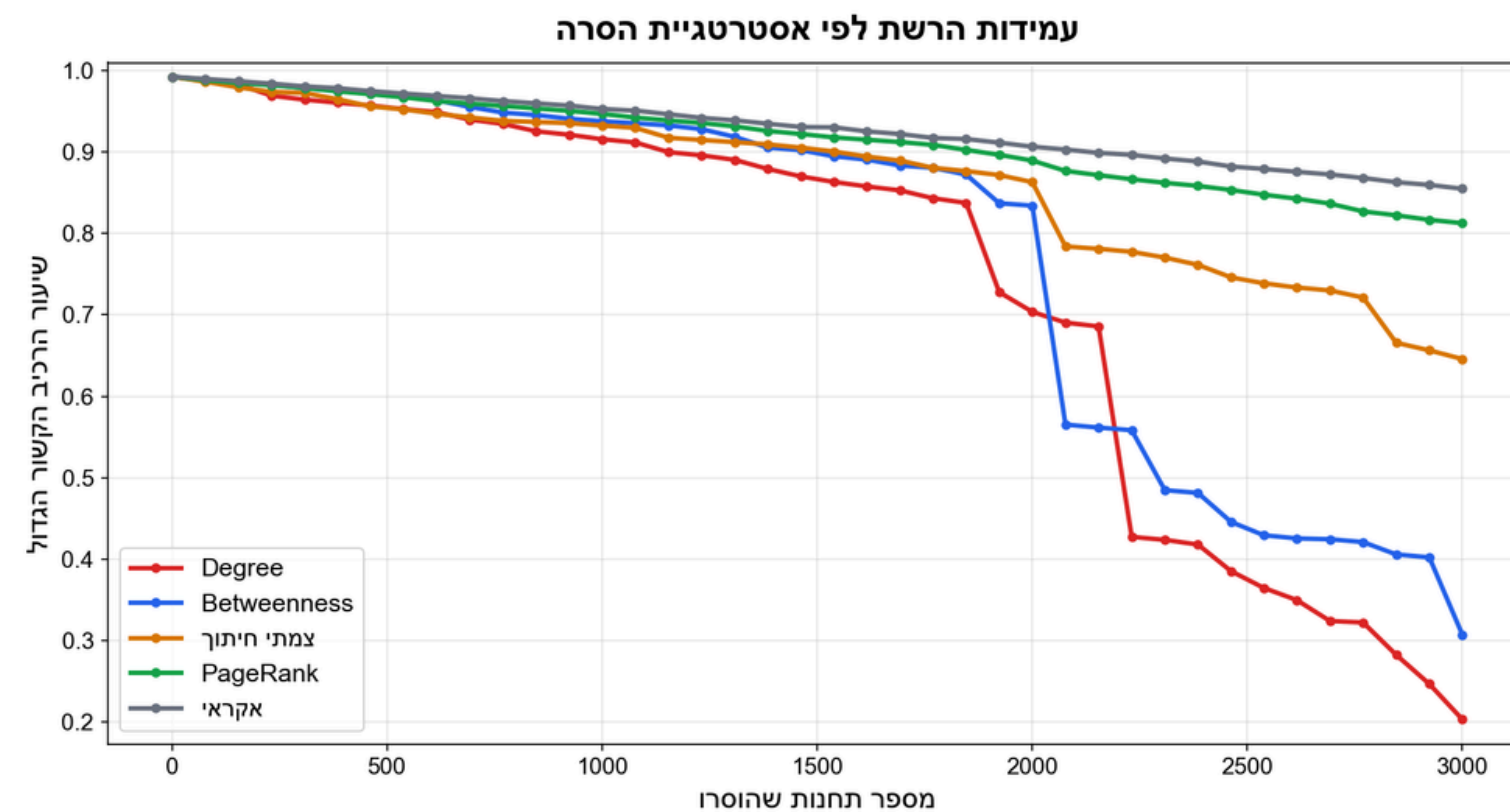
אותן תחנות, מדדים שונים



ארבעה מדדי מרכזיות מצביעים פחות או יותר על אותן תחנות - **מחלף חמד** מוביל כמעט בכולם. רובן **מחלפים ושערי כניסה לערים**, לא תחנות עמוסות במרכז.

סימולציית עמידות

הסרה ממוקדת הורסת את הרשת פי 4 מהסרה אקראית



הסרנו תחנות אחת אחרי השנייה:

פעם לפי כל מדד מרכזיות (Degree, Betweenness, PageRank, צמתי חיתוך), ופעם באקראי כ-baseline, ומדדנו כמה מתכווץ הרכיב הקשור הגדול.

הסרת 3,000 תחנות (כ-10% מהרשת):

- **אקראי:** הרשת כמעט שלמה, נשאר 86%
- **לפי Degree / Betweenness:** הרשת קורסת, נשאר רק 20%-30%

כלומר: אותה כמות תחנות, אבל אם פוגעים בנכונות ← **הנזק גדל פי 4.**

זה מתאים לחתימה של רשת **Scale-Free** (כמו שראינו בהתפלגות הדרגות): מספיק לדעת באילו תחנות לפגוע.

המשמעות בפועל

סגירה של מאות תחנות מרכזיות בגלל אסון, שביתה או תקלה, יכולה לנתק אזורים שלמים, לא רק להאט נסיעות.



השוואה אזורית ושוויון

הפגיעות הגיאוגרפית: מרכז מול פריפריה

פגיעות גיאוגרפית:

בפריפריה (ירושלים, צפון, דרום) שיעור התחנות הקריטיות מעל הממוצע הארצי.
במרכז, הצפוף יותר, מתחת לממוצע. ירושלים בולטת - פי 2.4 צמתי חיתוך מהמרכז.
הצפיפות במרכז נותנת גיבוי.

שוויון חברתי:

בדקנו אם אזורים חלשים סוציו-אקונומית מקבלים פחות שירות.
שייכנו כל תחנה למדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס (1-10) ומדדנו קורלציה.

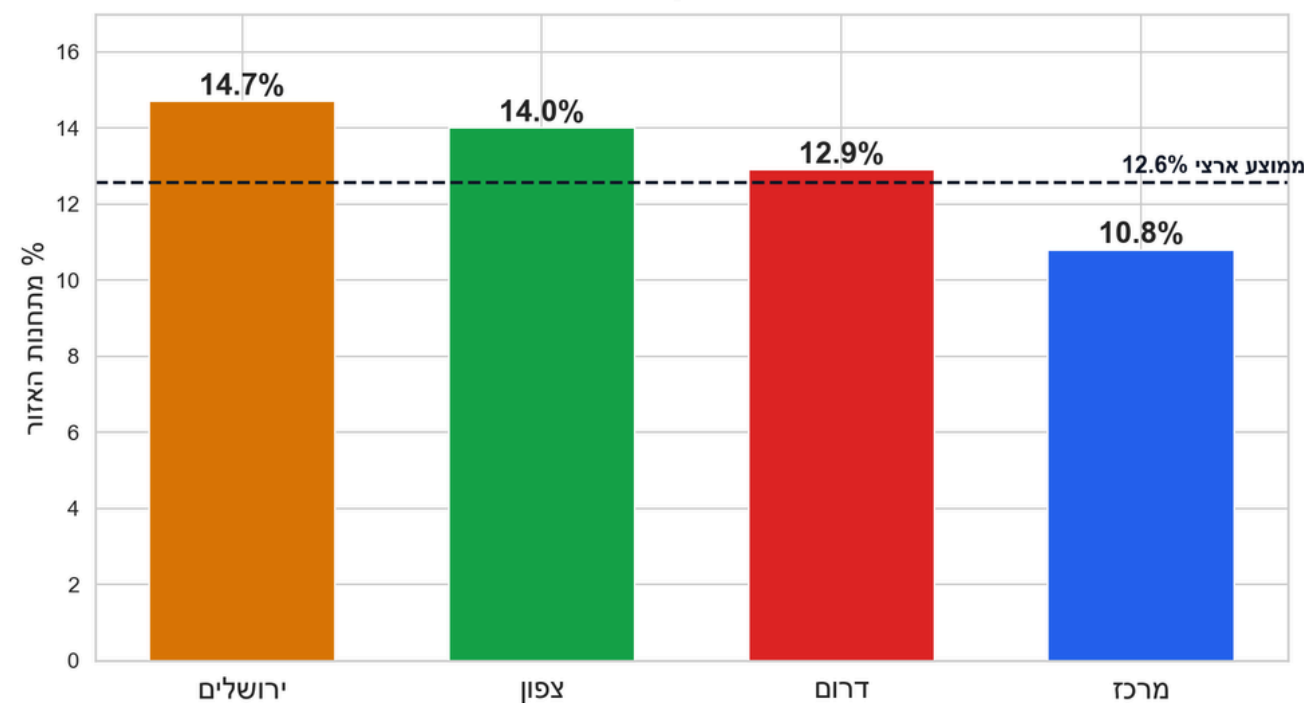
התוצאה:

קשרים חלשים בלבד - **אין פער חזק**.
אם כבר, אזורים חלשים מקבלים מעט יותר שירות לנפש,
כנראה בגלל צפיפות עירונית ותלות גבוהה בתחבורה ציבורית.

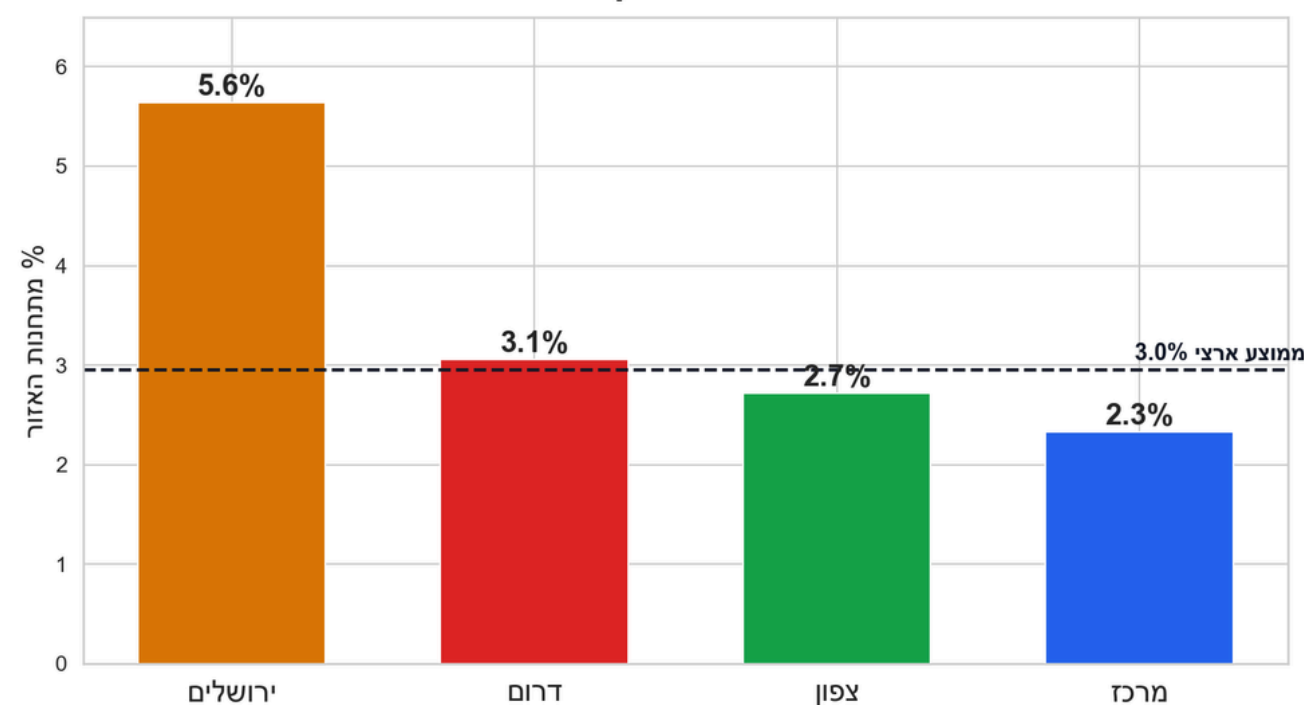
הפגיעות המבנית היא גיאוגרפית.

ברמה הארצית לא ראינו פער חברתי - אולי הפער מסתתר בתוך כל אזור בנפרד?

שיעור התחנות הקריטיות לפי אזור



שיעור צמתי החיתוך לפי אזור





זיהוי קהילות

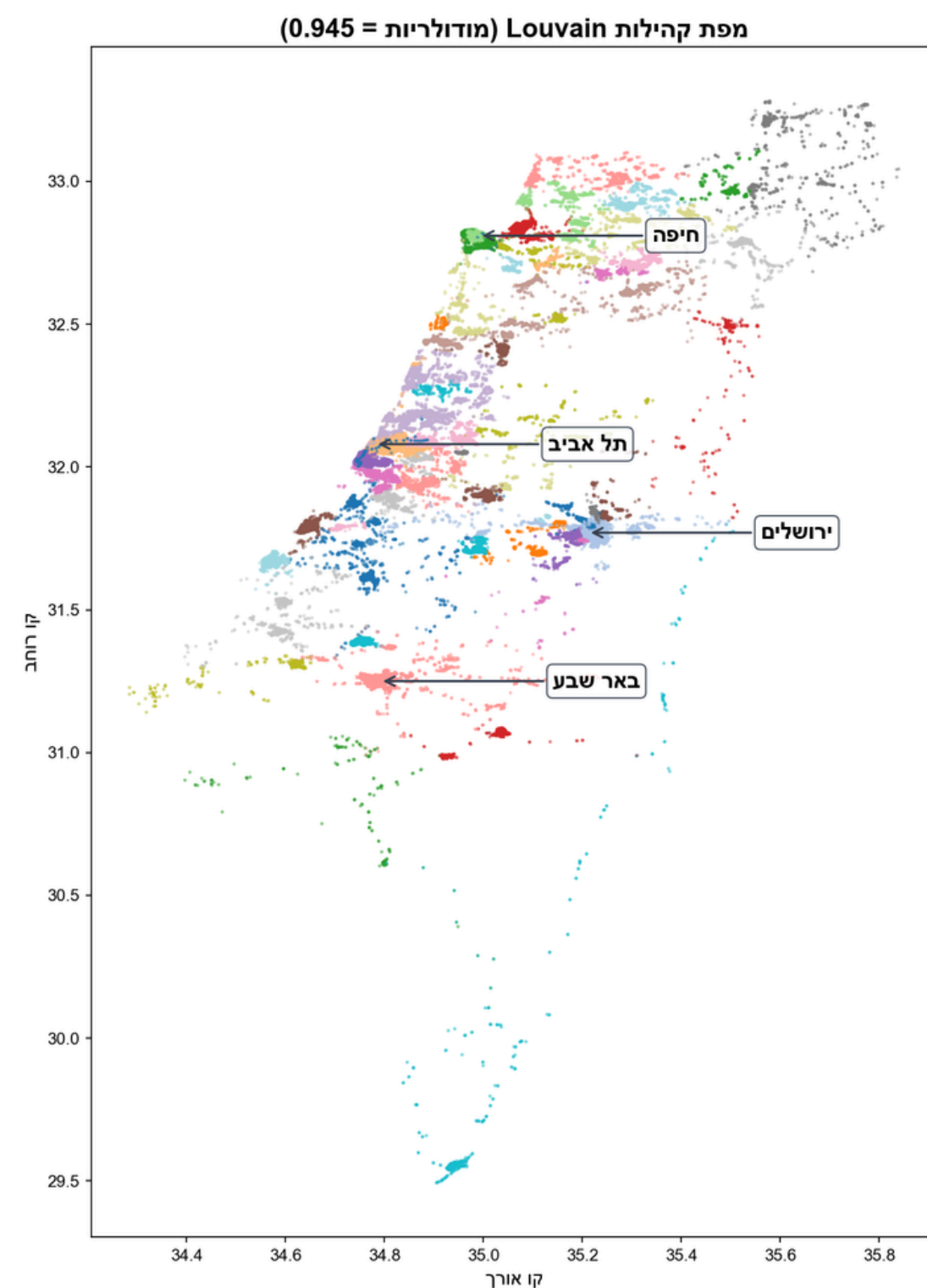
הרשת מגלה את הערים בעצמה

- Louvain חילק את הרשת ל-73 קהילות לפי צפיפות הקשרים בלבד
- $\text{Modularity} = 0.945$ - מבנה קהילתי חזק (קרוב ל-1)
- כל קהילה יצאה רציפה גיאוגרפית, בלי שנתנו לאלגוריתם מיקום
- הקהילה הגדולה: 1,334 תחנות

צירי התפר בין הקהילות

התחנות שמחברות הכי הרבה קהילות הן בדיוק התחנות הקריטיות.
מחלף חמד לבדו מקשר בין 19 קהילות שונות - לכן הסרתו פוגעת בכל כך הרבה אזורים בבת אחת.

בלי לקבל שום מידע גיאוגרפי,
 האלגוריתם זיהה אשכולות שתואמים ערים ומטרופולינים -
 עדות לכך שמבנה התחבורה משקף את המבנה המרחבי של הארץ.





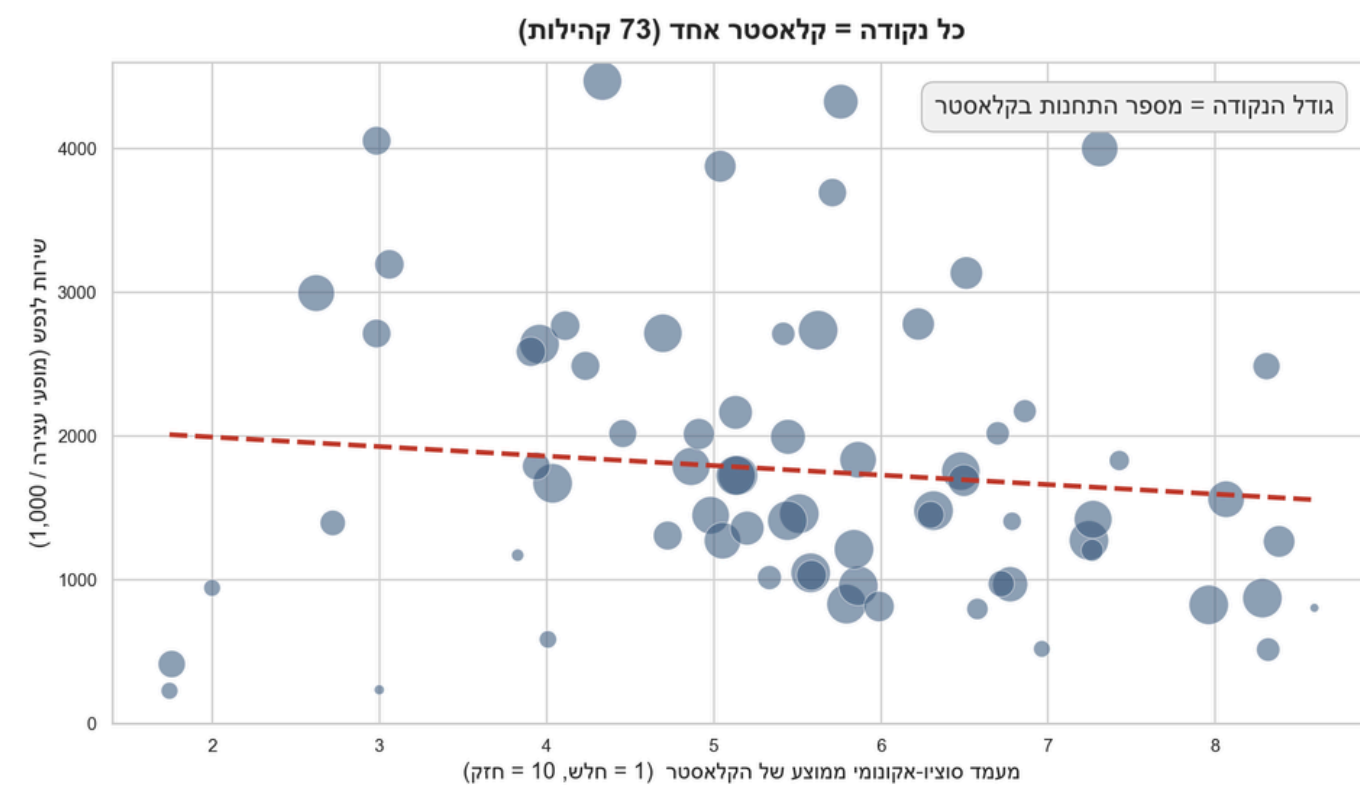
מבחן השוויון בקלאסטרים

כל קלאסטר, אותה תמונה שטוחה

אחרי שזיהינו 73 קלאסטרים עם Louvain, חזרנו לשאלה שהטרידה אותנו:
האם המעמד הכלכלי מכתוב את רמת השירות?

מה בדקנו:

לכל אחד מ-73 הקלאסטרים חישבנו את המעמד הסוציו-אקונומי הממוצע מול רמת השירות לנפש (מופעי עצירה ל-1,000 תושבים).

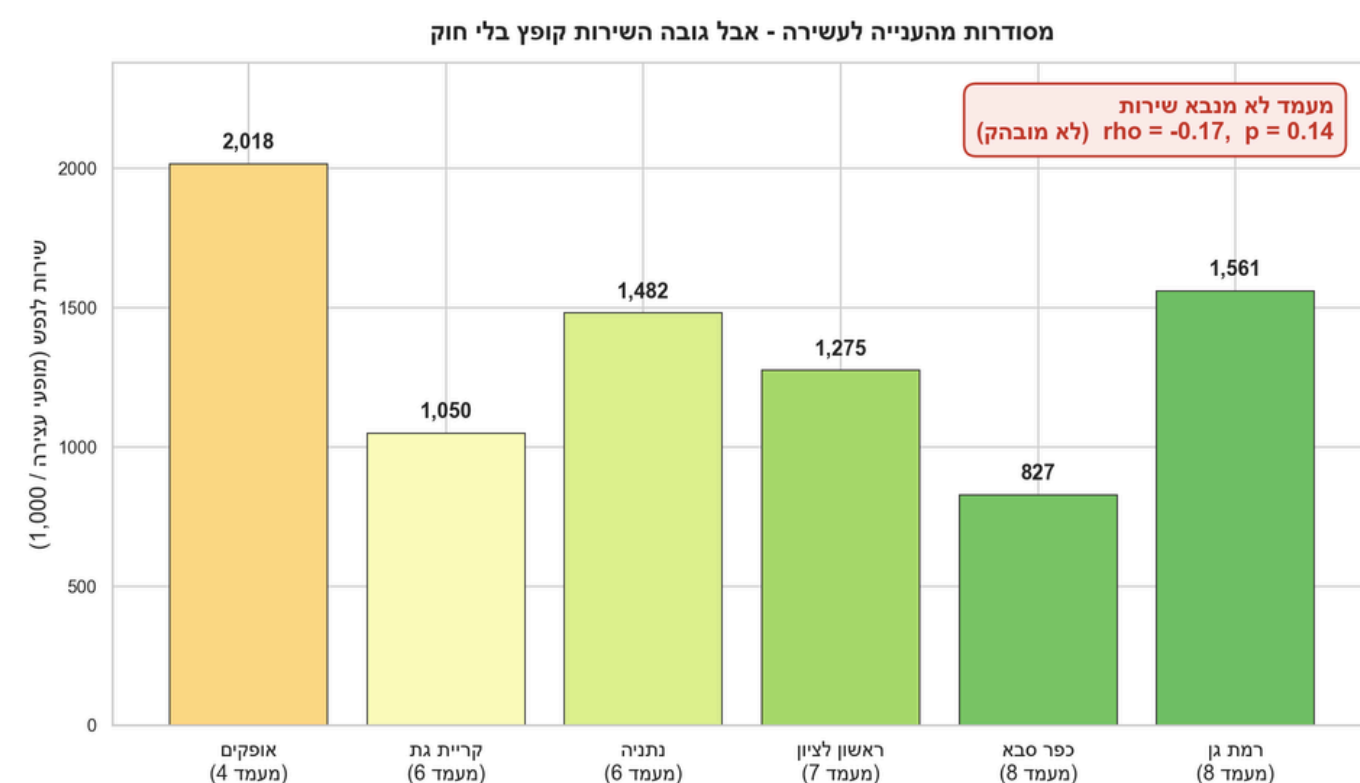


אם קיימת אפליה, היינו מצפים לקו עולה ברור: ככל שעשיר יותר, כך יותר שירות.

מה מצאנו? שאין קשר.

- אופקים הענייה מקבלת 2,018 מופעים לנפש - פי 2.4 מכפר סבא העשירה (827).
- בין ערים עשירות אין היגיון אחיד: רמת גן 1,561, כפר סבא 827.
- המעמד אינו מנבא את רמת השירות: $\rho = -0.17$, $p = 0.14$ (לא מובהק).

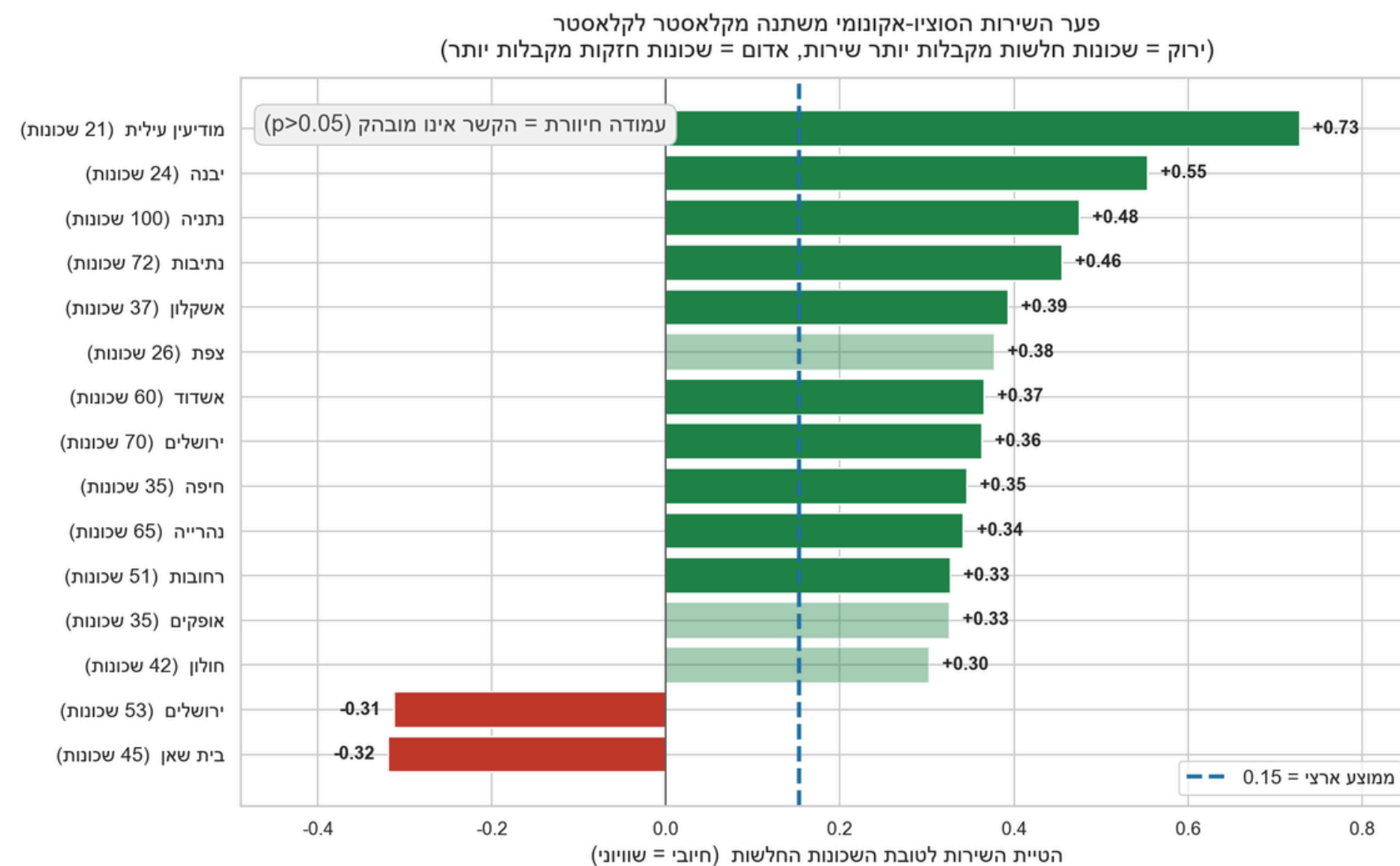
ממוצע של קלאסטר שלם מבליע את ההבדלים שבתוכו - שכונת יוקרה ושכונת מצוקה מתאזנות למספר אחד.





בתוך השכונות, הפער מתפוצץ

ירדנו לרמת השכונה (אזור סטטיסטי של הלמ"ס) בתוך כל קלאסטר, ובדקנו קלאסטר אחרי קלאסטר את הקשר בין מעמד השכונה לבין השירות שהיא מקבלת.



מה שהיה שטוח ברמת הקלאסטר התפוצץ ברמת השכונה - כמעט בכל עיר צף פער חזק ומובהק. ברוב הערים השכונות החלשות מקבלות יותר שירות לנפש, כי הן תלויות יותר בתחבורה ציבורית.

פרדוקס סימפסון

איך ממוצע אחד מסתיר את האמת

ברמה הארצית הקשר בין מעמד לשירות נראה חלש ומעורפל.
אבל זה ממוצע מטעה - הוא מאחד ערים עם מגמות הפוכות לגמרי.

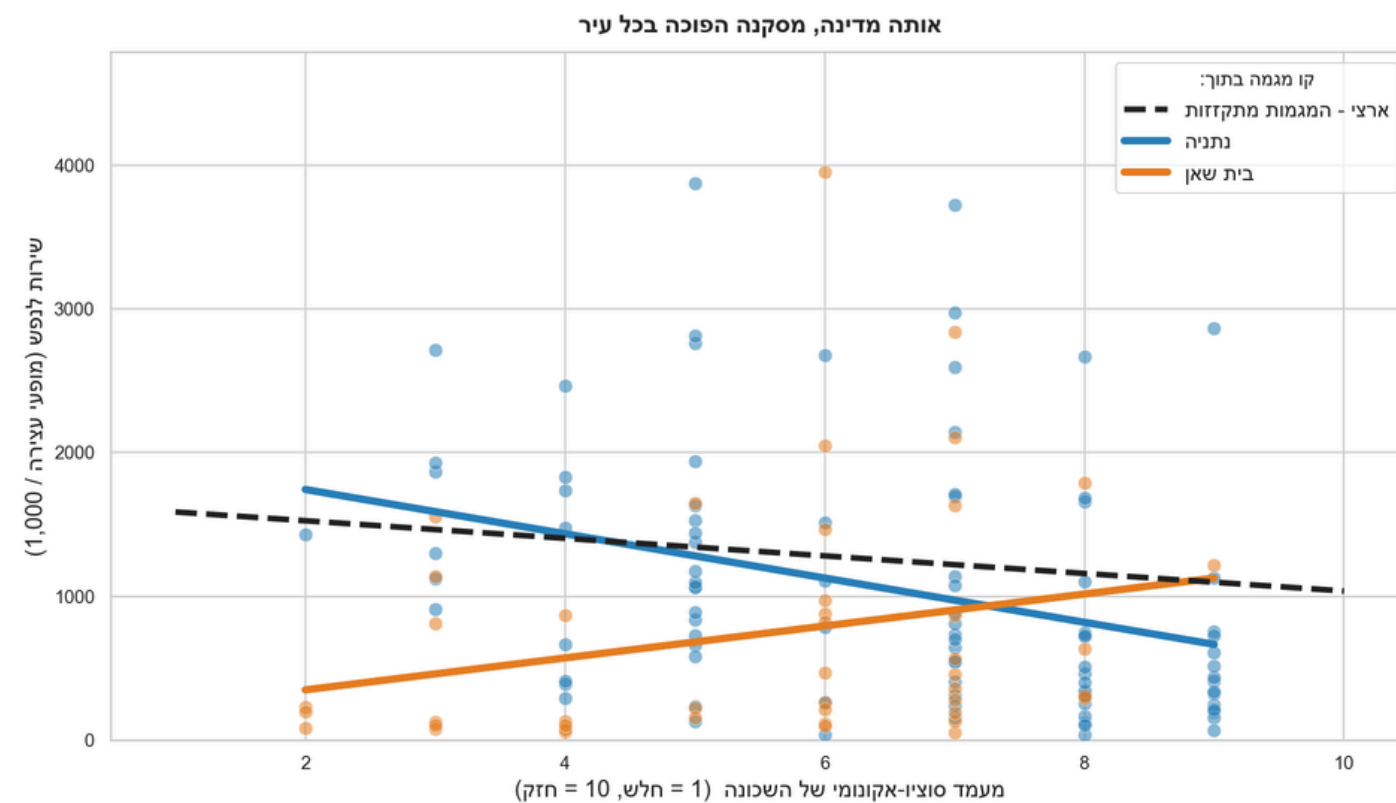
שתי ערים, מסקנה הפוכה

בנתניה, ככל שהשכונה חזקה יותר היא מקבלת פחות שירות. בבית שאן בדיוק להפך.
שתי המגמות החזקות מתבטלות זו את זו ברמה הארצית, ונוצר רושם שגוי של "אין קשר".

השורה התחתונה

מסקנה נכונה לכל עיר בנפרד יכולה להיעלם או להתהפך כשמאחדים את הכל.
בדיוק לכן ירדנו לרמת השכונה - שם האמת מתגלה.

בשאלות שוויון, הרזולוציה היא הכל.
ממוצע ארצי אחד יכול להסתיר, ואף להפוך, את האמת המקומית.





למידת מכונה על הגרף

מה ניתן לחזות מתוך מבנה הגרף?

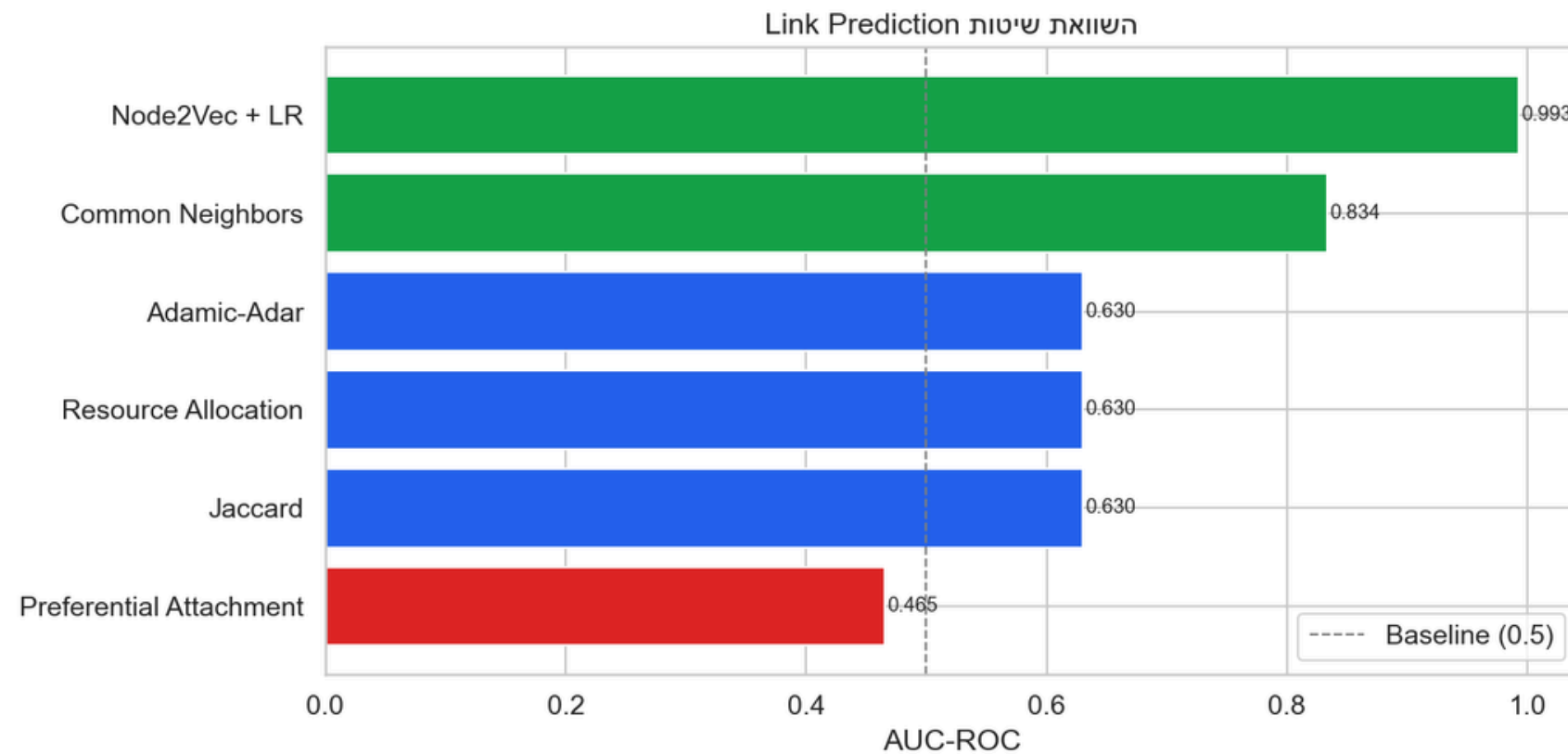
המרנו כל תחנה לוקטור מספרי באמצעות Node2Vec - קידוד שלומד את מיקום התחנה ברשת.

✓ **עבד: חיזוי קשתות**

רגרסיה לוגיסטית על הוקטורים של Node2Vec ניבאה קשרים כמעט בדיוק מושלם ($AUC = 0.99$), הרבה מעל השיטות הקלאסיות.

✗ **לא עבד: חיזוי קריטיות**

ניסינו לזהות תחנות קריטיות מתוך ה-embeddings ונכשלנו ($F1 \approx 0.1$). קריטיות היא תכונה מבנית-גלובלית שהקידוד המקומי לא תופס.



Node2Vec מבוסס על שכנות מקומית, ולכן מצטיין בחיזוי קשרים אבל לא בזיהוי קריטיות - שהיא תכונה גלובלית. למידת מכונה לא מחליפה את אלגוריתמי הגרף.



מבחן מציאות

אילו תחנות באמת אין להן תחליף?

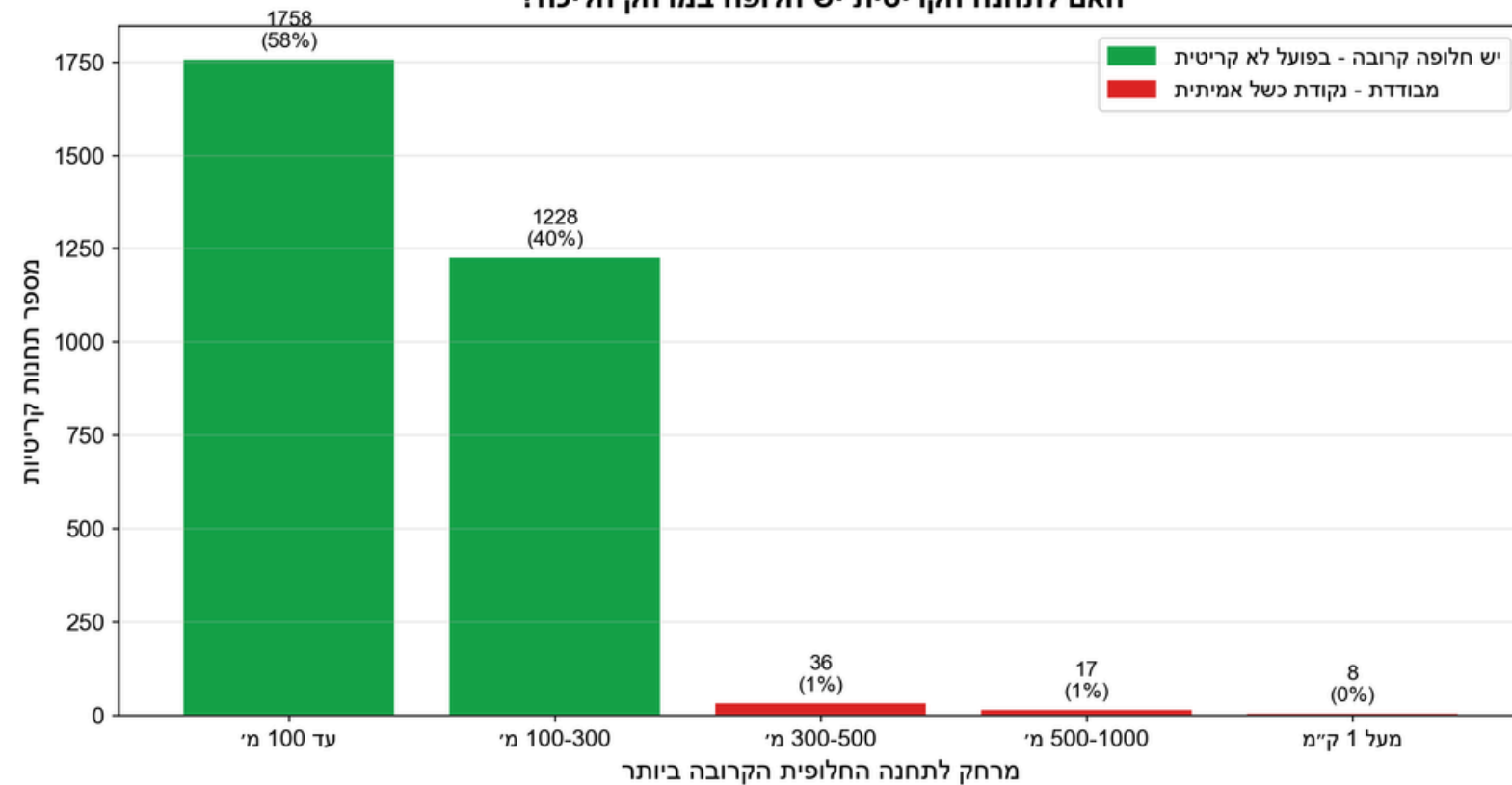
לכל תחנה קריטית בדקנו אם יש תחנה חלופית במרחק הליכה (300 מ'). אם יש - נוסע פשוט עובר אליה, והאזור לא מתנתק.

הממצא:

ל-98% מהתחנות ה"קריטיות" יש חלופה קרובה, אז בפועל הן לא נקודת כשל. רק 61 תחנות (2%) באמת מבודדות - **רובן מחלפים וצמתים בשולי הרשת.**

קריטיות בגרף לא שווה קריטיות במציאות.
נקודות הכשל האמיתיות הן 61 תחנות מבודדות בלבד -
ושם צריך להשקיע בגיבוי.

האם לתחנה הקריטית יש חלופה במרחק הליכה?



תחנה	אזור	מרחק לחלופה
מזכירות	מרכז	4.6 ק"מ
גבולות מרכז	דרום	4.2 ק"מ
אור הנר/חדר אוכל	מרכז	1.8 ק"מ
דור אלון נען (כביש 6)	מרכז	1.5 ק"מ

סיכום

מה למדנו על עמידות הרשת

- הרשת מחוברת ברובה (99.3%), אך תלויה ב-900 צמתי חיתוך ו-971 גשרים.
- הסרה ממוקדת הרסנית פי 4 מאקראית - הרשת שבירה להתקפה, עמידה לתקלות.
- התחנות הקריטיות הן **מחלפים ושערי כניסה לערים**, לא התחנות העמוסות.
- **הפגיעות המבנית גיאוגרפית** - הפריפריה חשופה יותר מהמרכז.
- **שוויון תלוי-רזולוציה**: ברמה הארצית אין פער, אך בתוך כל מטרופולין הפער מובהק - **לרוב לטובת השכונות החלשות**.
- **מבחן המציאות**: רק 61 תחנות באמת מבודדות וחסרות חלופה.

כיווני המשך



- **ניתוח דינמי**: עמידות לפי שעות שיא מול שעות שפל.
- שקלול הקריטיות לפי ביקוש הנוסעים בפועל, לא רק הטופולוגיה.
- מודל ריאלי של ניתוב מחדש סביב תחנה מושבתת.

2026

אלגוריתמים ברשתות



תודה רבה

הגענו לתחנה האחרונה - תודה שנסעתם איתנו

שון פורמן - 211420476

אלמוג טוניאן - 315024398

דן חילקביץ - 212394274

מרצה: ד"ר אבנר פריאל